Модуль 1 Практика 3

Ученик (Подгруппа 1, Номер 18) – Иконников Родион Александрович

Задания. Раздел 1

1 Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

su - user1

```
root@eltex-practice2-pg1-v18:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$
```

2 Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

ps -e -o nlwp= | awk '$1>1' | wc -l

```
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ ps -e -o nlwp= | awk '$1>1' | wc -l
10
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$
```

3 Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:
• удалите поля VIRT, RES, SHR;
• добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

1. Нажмите `F` (или `Shift+f`) для входа в меню выбора полей.
2. С помощью стрелок и клавиш `d` (toggle display) **удалите** поля `VIRT`, `RES`, `SHR` (напротив них не должно быть `*`).
3. Переместитесь к полю `RUSER`, нажмите `d`, чтобы добавить его (появится `*`), затем с помощью правой стрелочек выделить ячейку и переместить на нужную позицию.
4. Нажмите `q` для возврата в основной экран `top`.

```
* PID        = Process Id
* USER       = Effective U
* RUSER      = Real User N
* PR         = Priority
* NI         = Nice Value
  VIRT       = Virtual Ima
  RES        = Resident Si
  SHR        = Shared Memo
* S          = Process Sta
```

```
top - 05:30:33 up 9 days,  7:54,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2900.1 free,    459.4 used,    804.0 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3456.5 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  17593 root      root      20   0 S   0.0   0.1   1:27.41 qemu-ga
  22204 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.03 screen
  21878 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.26 kworker/u4:1-events_unbou
  22119 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.07 kworker/1:0-events
    364 root      root      rt   0 S   0.0   0.7   0:55.27 multipathd
  15031 root      root      20   0 S   0.0   1.1   0:08.03 fwupd
  15034 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:00.53 systemd-timesyn
  21843 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.42 kworker/u4:0-events_power
  21908 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.21 kworker/u4:4-events_power
```

4 В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

passwd

```
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5 Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:
• выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;
• найдите процесс, запущенный командой passwd;
• отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

top -u user1

```
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3446.9 avail Mem

   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 22291 user1     20   0    8668   5624   3888 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
 22306 user1     20   0   11908   6012   3820 R   0.0   0.1   0:00.00 top
```

```
Send pid 22318 signal [15/sigterm] 15
   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+
 22291 user1     20   0    8668   5624   3888 S   0.0   0.1   0:00.01
 22318 user1     20   0    8668   5656   3916 S   0.0   0.1   0:00.01
```

Процесс не завершился

```
Send pid 22318 signal [15/sigterm] 2
   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %C
 22291 user1     20   0    8668   5624   3888 S   0
 22318 user1     20   0    8668   5656   3916 S   0
 22328 user1     20   0   11908   6080   3820 R   0
```

Процесс не завершился

```
Send pid 22318 signal [15/sigterm] 3
   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR
 22318 user1     20   0    8668   5656   3916
```

```
Send pid 22318 signal [15/sigterm] 9
   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CP
 22318 user1     20   0    8668   5656   3916 S   0.
 22328 user1     20   0   11908   6080   3820 R   0.
```

```
root@eltex-practice2-pg1-v18:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
root@eltex-practice2-pg1-v18:~#
```

6 Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

vim ~/.file_task3.txt

```
[1]+  Stopped                 vim ~/.file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ ls -lash
total 32K
4.0K drwxr-x--- 3 user1 user1 4.0K Apr 13 05:56 .
4.0K drwxr-xr-x 6 root  root  4.0K Mar 12 12:58 ..
4.0K -rw------- 1 user1 user1  181 Mar 16 15:01 .bash_history
4.0K -rw-r--r-- 1 user1 user1  220 Mar 31  2024 .bash_logout
4.0K -rw-r--r-- 1 user1 user1 3.7K Mar 16 14:42 .bashrc
4.0K drwx------ 4 user1 user1 4.0K Apr 13 05:37 .config
4.0K -rw------- 1 user1 user1 4.0K Apr 13 05:56 .file_task3.txt.swp
4.0K -rw-r--r-- 1 user1 user1  807 Mar 31  2024 .profile
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$
```

7 Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

sleep 600
CTRL+Z
jobs

```
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/.file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$
```

8 Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

sleep 600

```
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ sleep 600
```

9 Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

renice -n 10 -p <PID>

```
root@eltex-practice2-pg1-v18:~# renice -n 10 -p 22378
```

10 Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

ps -o pid,ni,comm -p <PID>

```
root@eltex-practice2-pg1-v18:~# ps -o pid,ni,comm -p 22378
    PID  NI COMMAND
  22378  10 sleep
root@eltex-practice2-pg1-v18:~#
```

11 Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

fg %1

```
~
~
~
~
~
:q!
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ jobs
[3]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$
```

12 Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

kill -15 <PID>

```
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ kill -15 22378
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ fg %3
sleep 600
Terminated
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$
```

13 Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не

возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' INT QUIT
kill -INT $$
kill -QUIT $$
trap - INT QUIT

```
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' INT QUIT
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ kill -INT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ kill -QUIT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$ trap - INT QUIT
user1@eltex-practice2-pg1-v18:~$
```

Задания. Раздел 2 (Не все изображения работы были добавлены, но работа присутствует в report на github)

1 Создайте скрипт на языке bash с именем cuckoo.sh, делающий следующее:
• Создает именованный канал с именем cuckoo.pid в каталоге /tmp/run/
• Записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Startup!
• В процессе ожидания читает сообщения из именованного канала, на запрос «NAME[PID]: how much time do I have?" возвращает число N в диапазоне от 2 до 10, где NAME – имя обратившегося процесса и PID – его идентификатор, записывает обращение и ответ в файл cuckoo.log в формате: ДАТА ВРЕМЯ NAME[PID] N
• При получении сигнала (на ваш выбор) скрипт записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Shutdown! и завершает свою работу.

```
root@eltex-practice2-pg1-v18:  ptfn@DESKTOP-8JTAH4V: ~/elt
#!/bin/bash

LOG_FILE="cuckoo.log"
FIFO_DIR="/tmp/run"
FIFO_NAME="cuckoo.pid"
FIFO_PATH="${FIFO_DIR}/${FIFO_NAME}"
ANSWER_FILE="/tmp/cuckoo_answer.txt"

mkdir -p "$FIFO_DIR"
[[ -e "$FIFO_PATH" ]] && rm -f "$FIFO_PATH"
mkfifo "$FIFO_PATH"

log() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') $1" >> "$LOG_FILE"
}

shutdown() {
    log "Shutdown!"
    rm -f "$FIFO_PATH" "$ANSWER_FILE"
    exit 0
}
trap shutdown SIGTERM SIGINT

log "Startup!"

while true; do
    if read -r request < "$FIFO_PATH"; then
        if [[ "$request" =~ ^(.+)\[(.+)\]:\ how\ much\ time\ do\ I\ ha
ve\?$ ]]; then
            name="${BASH_REMATCH[1]}"
            pid="${BASH_REMATCH[2]}"
            N=$((RANDOM % 9 + 2))
            log "${name}[${pid}] ${N}"
            echo "$N" > "$ANSWER_FILE"
        fi
    fi
done
"cuckoo.sh" 36L, 792B written                    36,4          All
```

```
root@eltex-practice2-pg1-v18:~# cat cuckoo.log
2026-04-13 18:08:39 Startup!
2026-04-13 18:11:38 Startup!
2026-04-13 18:11:53 taskA[23963] 4
root@eltex-practice2-pg1-v18:~#
```

2 Запустите скрипт cuckoo.sh при помощи nohup или screen

screen -dmS cuckoo ./cuckoo.sh
ps aux | grep cuckoo.sh

```
root@eltex-practice2-pg1-v18:~# screen -dmS cuckoo ./cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg1-v18:~# ps aux | grep cuckoo.sh
root       23842  0.0  0.0   6680  2404 pts/1    S+   18:01   0:00 gre
p --color=auto cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg1-v18:~#
```

3 Создайте скрипт на языке bash с именем template_task.sh, делающий следующее:

• При запуске проверят, что имя скрипта не совпадает с template_task.sh, если совпадает - выходит с уведомлением «я бригадир, сам не работаю»

• При запуске дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log в рабочем каталоге информацию: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт запущен

• Запрашивает через именованный канал скрипта cuckoo время сообщением в указанном ранее формате и ждет такое количество секунд.

• Дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log сообщение: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт завершился, работал N секунд.

```
root@eltex-practice2-pg1-v18:  ptfn@DESKTOP-8JTAH4V: ~/elt
#!/bin/bash

SCRIPT_NAME=$(basename "$0")
if [[ "$SCRIPT_NAME" == "template_task.sh" ]]; then
    echo "я бригадир, сам не работаю"
    exit 1
fi

LOG_FILE="report_${SCRIPT_NAME%.sh}.log"
BASE_NAME="${SCRIPT_NAME%.sh}"
LOG_FILE="report_${BASE_NAME}.log"

log() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') [$$] $1" >> "$LOG_FILE"
}

log "Скрипт запущен"

FIFO="/tmp/run/cuckoo.pid"
ANSWER_FILE="/tmp/cuckoo_answer.txt"

if [[ ! -p "$FIFO" ]]; then
    log "Ошибка: канал $FIFO не найден"
    exit 1
fi

REQUEST="${BASE_NAME}[$$]: how much time do I have?"

echo "$REQUEST" > "$FIFO"

rm -f "$ANSWER_FILE"
timeout=5
while [[ ! -f "$ANSWER_FILE" ]]; do
    sleep 0.1
    ((timeout--))
    if [[ $timeout -le 0 ]]; then
        log "Ошибка: не дождались ответа от сервера"
                                                    1,11          Top
```

```
root@eltex-practice2-pg1-v18:~# ./template_task.sh
я бригадир, сам не работаю
root@eltex-practice2-pg1-v18:~#
```

4 Создайте скрипт на языке bash с именем observer.sh, читающий файл конфигурации со списком скриптов observer.conf, проверяющим их наличие в списке работающих процессов поиском в /proc и запускающих их в отключенном от терминала режиме (nohup) в случае отсутствия в нем. Информация о перезапуске дописывайте в файл observer.log

root@eltex-practice2-pg1-v18: ptfn@DESKTOP-8JTAH4V: ~/el1

```bash
#!/bin/bash

CONF_FILE="observer.conf"
LOG_FILE="observer.log"
WORKDIR="$(pwd)"

log() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') $1" >> "$LOG_FILE"
}

if [[ ! -f "$CONF_FILE" ]]; then
    log "Файл конфигурации $CONF_FILE не найден"
    exit 1
fi

while IFS= read -r script_name; do
    [[ -z "$script_name" || "$script_name" =~ ^# ]] && continue

    if [[ ! -x "$WORKDIR/$script_name" ]]; then
        log "Ошибка: $script_name не найден или не исполняемый"
        continue
    fi

    found=0
    for pid in /proc/[0-9]*; do
        if [[ -f "$pid/comm" ]]; then
            comm=$(cat "$pid/comm")
            if [[ "$comm" == "$script_name" ]]; then
                found=1
                break
            fi
        fi
    done

    if [[ $found -eq 0 ]]; then
        nohup "$WORKDIR/$script_name" > /dev/null 2>&1 &
        log "Запущен $script_name (PID $!)"
                                                    1,1           Top
```

5 Настройте запуск observer.sh посредством cron по расписанию – 1 раз в Минуту

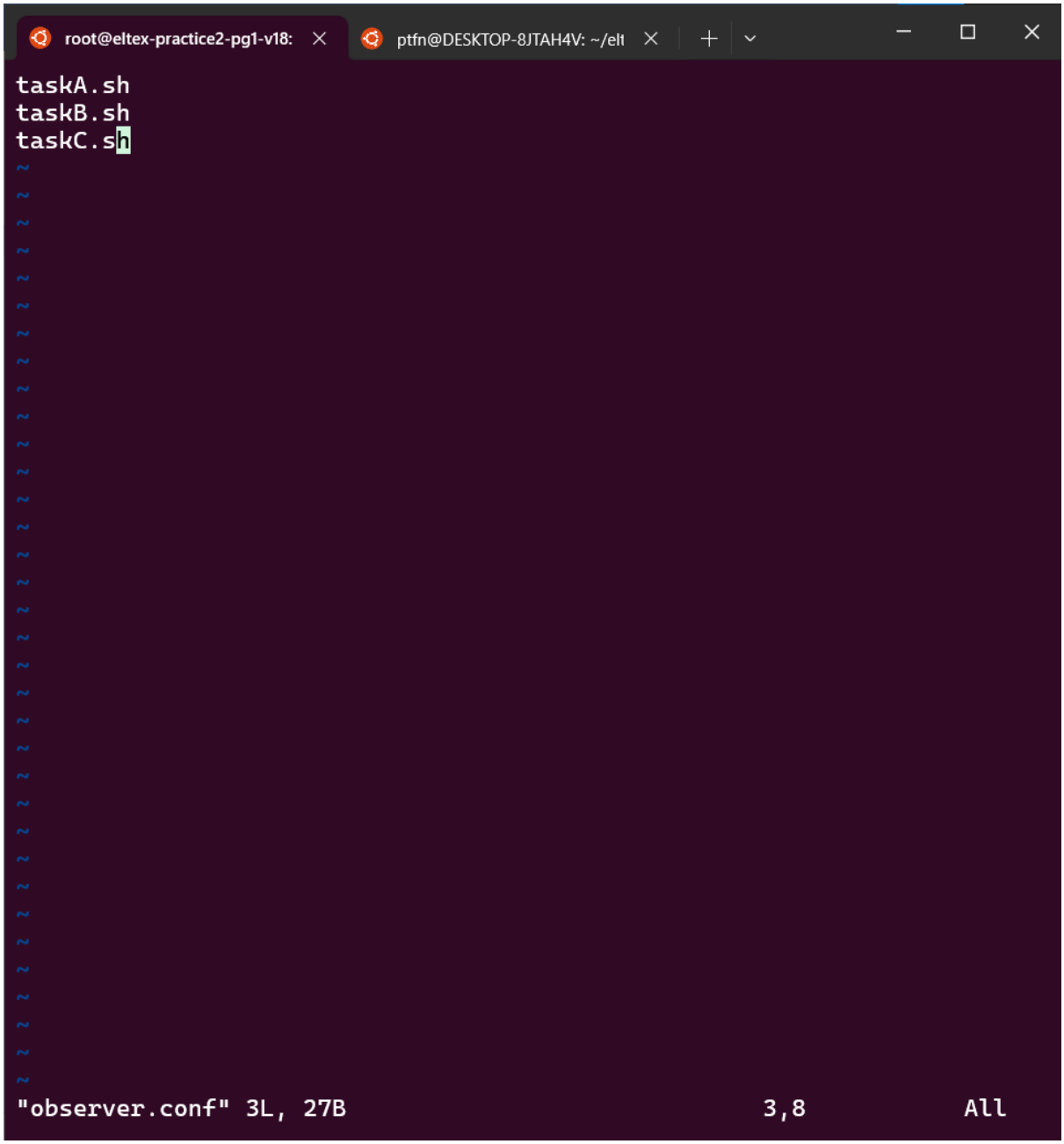
```
root@eltex-practice2-pg1-v18:   ptfn@DESKTOP-8JTAH4V: ~/elt

  GNU nano 7.2          /tmp/crontab.Y1WJ7X/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
* * * * * /home/user1/observer.sh

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify
```

6 Создайте несколько символьных ссылок на файл template_task.sh с различными именами (рабочие задачи), добавьте в файл конфигурации observer.conf соответствующие записи об этих задачах, включая исходный файл template_task.sh

ln -s template_task.sh taskA.sh
ln -s template_task.sh taskB.sh
ln -s template_task.sh taskC.sh



7 Соберите статистику работы в виде набора файлов report_*.log, observer.log, cuckoo.log приложите их вместе с исходными текстами скриптов в качестве отчета в виде сжатого архива tar. Не забудьте остановить процесс, удалив задачу в cron!

tar -czf lab_report.tar.gz cuckoo.sh template_task.sh observer.sh observer.conf *.log report_*.log
rm -f /tmp/run/cuckoo.pid /tmp/cuckoo_answer.txt

```
etc_backup.tar.bz2      observer.log            template_task.sh
root@eltex-practice2-pg1-v18:~# tar -czf lab_report.tar.gz cuckoo.sh t
emplate_task.sh observer.sh observer.conf *.log report_*.log
root@eltex-practice2-pg1-v18:~#
```